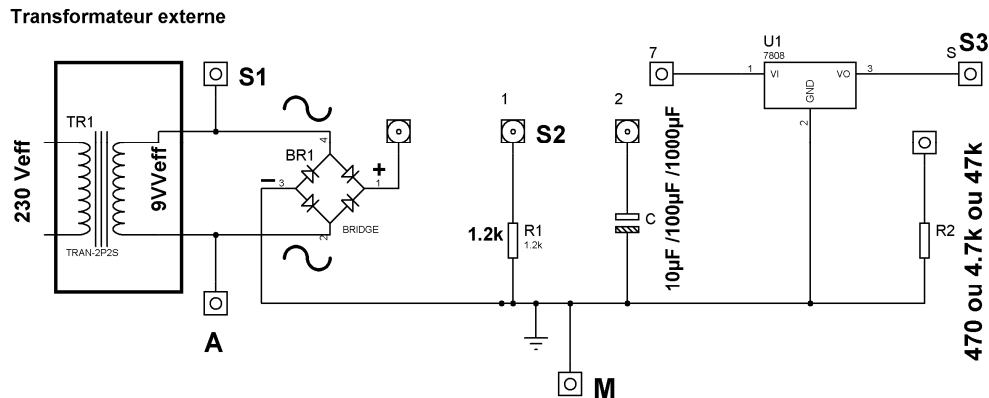


Manipulation ALIMENTATION CONTINUE REGULEE en tension

(prendre le schéma structurel donné en cours.  Soyez vigilants à ne pas confondre la masse et le point A en sortie du transformateur)

SCHEMA interconnexion des composants de l'alimentation continue



1) Etude de FP1 : abaissement de la tension (tension efficace au secondaire du transformateur = 9V)

Donner l'équation obtenue en sortie du transformateur $u_{S1A'}$ =

Relever à l'oscilloscope $u_{S1A'} = f(t)$. **Imprimer** la courbe (avec votre nom et un titre). Repérer les axes, préciser vos calibres utilisés et mesurer la période et les valeurs min et max du signal. En déduire la valeur efficace $U_{S1A'}$.

Faire vérifier votre câblage à votre professeur. Signature :

Mesurer la valeur efficace V_{S1A} au voltmètre numérique en précisant la position et le calibre.

2) Etude de FP2 : conversion du signal sinusoïdal en un signal continu

2a) Redressement double alternance SANS le condensateur de filtrage

Connecter le composant résistif $R1$ de valeur $1.2\text{ k}\Omega$ (*résistance d'utilisation R_u*)

Relever à l'oscilloscope le signal $u_{S2M} = f(t)$ **Imprimer** la courbe (avec votre nom et un titre). Repérer les axes, préciser vos calibres utilisés et mesurer la période et les valeurs min et max du signal.

Mesurer la **valeur moyenne** de U_{S2M} avec un voltmètre en position *continue*.

Faire vérifier votre câblage à votre professeur. Signature :

Vérifier que cette valeur est égale à la valeur théorique $U_{S2M} = (2 \cdot U_{S2M\text{ MAX}}) / \pi$

Calculer le pourcentage d'erreur

$$\% \text{ d'erreur} = [(\text{valeur mesurée} - \text{valeur théorique}) / \text{valeur théorique}] \cdot 100$$

2b) Redressement double alternance AVEC le condensateur de filtrage

2b-1) Influence de la capacité

Connecter le composant résistif $R_{\text{utilisation}}$ de valeur $1.2\text{ k}\Omega$ avec le condensateur de $10\mu\text{F}$

NOM :

classe :

Relever le signal $u_{S2M} = f(t)$. **Imprimer** la courbe (avec votre nom et un titre). Repérer les axes, préciser vos calibres utilisés et mesurer la période et les valeurs min et max du signal. Indiquer la charge et la décharge du condensateur et mesurer l'ondulation Δu . ($\Delta u = U_{S2M \text{ MAX}} - U_{S2M \text{ MIN}}$)

Mesurer la **valeur moyenne de U_{S2M}** avec un voltmètre en position continue.

Faire vérifier votre câblage à votre professeur. Signature :

Mesurer l'ondulation Δu ainsi que la **valeur moyenne de U_{S2M}** avec un voltmètre en position continue avec **$R_{\text{utilisation}} = 1.2k\Omega$ et $C = 100\mu F$.**

Faire vérifier votre câblage à votre professeur. Signature :

Conclure de l'influence de la capacité du condensateur de filtrage sur l'ondulation Δu et la valeur moyenne U_{S2M} du signal obtenu en sortie de FP2.

2b-2) Influence de la charge

Connecter le condensateur de filtrage $C = 100\mu F$ avec **$R_{\text{utilisation}} = 470 \text{ ohms}$** (repérée sur le schéma par R2)

Relever $u_{S2M} = f(t)$. **Imprimer** la courbe (avec votre nom et un titre). Repérer les axes, préciser vos calibres utilisés et mesurer la période et les valeurs min et max du signal. Indiquer la charge et la décharge du condensateur et mesurer l'ondulation Δu .

Mesurer la **valeur moyenne de U_{S2M}** avec un voltmètre en position continue.

Faire vérifier votre câblage à votre professeur. Signature :

Comparer l'ondulation Δu et la **valeur moyenne de U_{S2M}** avec $R_{\text{utilisation}} = 1.2k\Omega$ et $C = 100\mu F$. Conclure de l'influence de la résistance d'utilisation R_u sur l'ondulation Δu et la valeur moyenne U_{S2M} du signal obtenu en sortie de FP2.

3) Etude de FP3 : régulation de tension

Connecter le condensateur de filtrage $C = 1000\mu F$ à l'entrée du régulateur

Connecter le composant résistif **$R_{\text{utilisation}}$** de valeur 470 ohms en sortie du régulateur.

Faire vérifier votre câblage à votre professeur. Signature :

Indiquer la référence du régulateur utilisé et en donner sa valeur de régulation théorique.

Relever $u_{S3M} = f(t)$. **Imprimer** la courbe (avec votre nom et un titre). Repérer les axes, préciser vos calibres utilisés et mesurer la valeur continue **U_{S3M}** .

Mesurer la valeur crête à crête de l'ondulation résiduelle **Δu (en position AC pour l'oscilloscope)**.

Mesurer la valeur continue **U_{S3M}** obtenue en sortie du régulateur avec un voltmètre numérique.

Changer **$R_{\text{utilisation}} = 1.2k\Omega$** , Mesurer la valeur continue **U_{S3M}** obtenue en sortie du régulateur avec un voltmètre numérique.

Conclure s'il y a bien régulation en tension en sortie de FP3 (en justifiant que la valeur continue **U_{S3M} est constante** quelles que soient les variations de la résistance d'utilisation et les variations du secteur.)